

Giải tích số: Phương pháp lặp đơn giải hệ phương trình phi tuyến

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 1. Đặt bài toán và biến đổi

Xét hệ phương trình phi tuyến n ẩn:

$$F(X) = 0 \iff \begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Để áp dụng phương pháp lặp đơn, ta cần biến đổi tương đương hệ (1) về dạng $X = \Phi(X)$:

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ x_2 = \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots \\ x_n = \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} \quad (2)$$

1.2 2. Công thức lặp

Chọn một vector đoán nhận ban đầu $X^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T$. Ta xây dựng dãy lặp theo công thức:

$$X^{(k+1)} = \Phi(X^{(k)}) \iff x_i^{(k+1)} = \varphi_i(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}), \quad i = 1, \dots, n \quad (3)$$

1.3 3. Điều kiện hội tụ

Giả sử vector hàm $\Phi(X)$ liên tục và có các đạo hàm riêng liên tục trong một miền đóng, lồi $D \subset \mathbb{R}^n$ chứa nghiệm đúng X^* . Xét ma trận Jacobi của $\Phi(X)$:

$$J_\Phi(X) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad (4)$$

Định lý hội tụ: Nếu tồn tại một chuẩn ma trận sao cho $\|J_\Phi(X)\| \leq q < 1$ với mọi $X \in D$, thì dãy lặp $X^{(k)}$ hội tụ về nghiệm duy nhất X^* trong D . Các chuẩn thường dùng:

- Chuẩn vô cùng (chuẩn hàng): $\|J_\Phi\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right| \leq q < 1$
- Chuẩn 1 (chuẩn cột): $\|J_\Phi\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right| \leq q < 1$

1.4 4. Đánh giá sai số

Sử dụng chuẩn vô cùng cho vector $\|X\|_\infty = \max_i |x_i|$.

- **Tiên nghiệm:** $\|X^{(k)} - X^*\|_\infty \leq \frac{q^k}{1-q} \|X^{(1)} - X^{(0)}\|_\infty$
- **Hậu nghiệm:** $\|X^{(k)} - X^*\|_\infty \leq \frac{q}{1-q} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_\infty$

2 Ví dụ minh họa tính tay (2 bước lặp)

Giải hệ phương trình sau với $X^{(0)} = (0, 0)^T$:
$$\begin{cases} x = 0.1x^2 + 0.1y^2 + 0.8 & (\varphi_1) \\ y = 0.1x + 0.1y^2 + 0.8 & (\varphi_2) \end{cases}$$

Bước 1 ($k = 0$): Thay $X^{(0)} = (0, 0)$ vào vế phải:

- $x^{(1)} = 0.1(0)^2 + 0.1(0)^2 + 0.8 = 0.8$
- $y^{(1)} = 0.1(0) + 0.1(0)^2 + 0.8 = 0.8$

$X^{(1)} = (0.8, 0.8)^T$.

Bước 2 ($k = 1$): Thay $X^{(1)} = (0.8, 0.8)$ vào vế phải:

- $x^{(2)} = 0.1(0.8)^2 + 0.1(0.8)^2 + 0.8 = 0.928$
- $y^{(2)} = 0.1(0.8) + 0.1(0.8)^2 + 0.8 = 0.944$

$X^{(2)} = (0.928, 0.944)^T$. Sai số giữa 2 bước lặp: $\max(|0.928 - 0.8|, |0.944 - 0.8|) = 0.144$.

3 Các dạng toán thường gặp

1. **Dạng 1: Kiểm tra hội tụ.** Yêu cầu tính các đạo hàm riêng, lập ma trận Jacobi và tìm GTLN của chuẩn trên miền D đã cho để chỉ ra $q < 1$.
2. **Dạng 2: Tính toán N bước lặp.** Rất dễ bị nhầm lẫn giữa Lặp đơn và Gauss-Seidel phi tuyến. Ở lặp đơn, bước $(k + 1)$ **chỉ dùng hoàn toàn** giá trị của bước (k) , không lấy giá trị mới vừa tính.
3. **Dạng 3: Đưa hệ $F(X) = 0$ về $X = \Phi(X)$.** Có nhiều cách rút ẩn (như thêm bớt αx , chia hai vế,...). Cần khéo léo rút sao cho các đạo hàm $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}$ càng nhỏ càng tốt.

4 Thuật toán và Mã giả (Pseudocode)

Tiến trình giải tích số học của phương pháp lặp đơn áp dụng cho hệ phương trình phi tuyến được trừu tượng hóa thành khối mã giả sau. Việc cập nhật vector nghiệm được tiến hành đồng bộ tại mỗi chu kỳ lặp để đảm bảo tính độc lập của hàm $\Phi(X)$.

Algorithm 1 Phương pháp Lặp đơn giải hệ phương trình phi tuyến

Require: Vector hàm $\Phi(X)$ thỏa mãn điều kiện hội tụ, vector khởi tạo X_0 cấp $n \times 1$, dung sai ϵ , giới hạn vòng lặp N_{max}

Ensure: Vector nghiệm xấp xỉ X^* cấp $n \times 1$ hoặc thông báo lỗi phân kỳ

```
1: Khởi tạo vector  $X_{old} \leftarrow X_0$ 
2: Khởi tạo vector  $X_{new}$  kích thước  $n$ 
3:  $k \leftarrow 0$ 
4: while  $k < N_{max}$  do
5:   for  $i = 1, 2, \dots, n$  do           ▷ Cập nhật giá trị các thành phần của vector nghiệm mới
6:      $X_{new}[i] \leftarrow \varphi_i(X_{old})$ 
7:   end for
8:    $error \leftarrow \max_{1 \leq i \leq n} |X_{new}[i] - X_{old}[i]|$            ▷ Đánh giá sai số hội tụ theo chuẩn vô cùng
9:   if  $error < \epsilon$  then                       ▷ Kiểm định tiêu chí dừng
10:    return  $X_{new}$ 
11:   end if
12:    $X_{old} \leftarrow X_{new}$                        ▷ Đồng bộ hóa dữ liệu cho chu kỳ kế tiếp
13:    $k \leftarrow k + 1$ 
14: end while
15: return "Thuật toán không đạt dung sai yêu cầu sau  $N_{max}$  vòng lặp. Kết quả tạm thời:  $X_{new}$ ."
```
